معهد الدلتا العالي

تقرير بحثي مصغر

أهمية التخطيط ورسم هيكل الموقع قبل البرمجة

ضمن مقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

إعداد الطالب: عبد الحميد حابر عبد الحميد حشيش
الرقم الجامعي: 2500726

العام الدراسي 2026

المقدمة

أصبحت مواقع الويب والمنصات الإلكترونية جزءًا أساسيًا من التعليم والتجارة والخدمات والتواصل. وقبل البدء في كتابة أكواد HTML وCSS وJavaScript، من المفيد وضع خطة واضحة تحدد هدف الموقع، ومستخدميه، والمعلومات التي سيقدمها، وطريقة انتقال الزائر بين صفحاته. ويُقصد بالتخطيط هنا التفكير في بنية الموقع ورسم تصور أولي له قبل تنفيذه برمجيًا.

تنبع أهمية هذا الموضوع من أن التخطيط المسبق يساعد على تنظيم الأفكار، وتقليل التعديلات المكلفة، وتحسين سهولة الاستخدام، والتأكد من أن الصفحات والمحتوى يخدمان الهدف المطلوب. ويمكن استخدام أدوات بصرية مثل draw.io، المعروف أيضًا باسم diagrams.net، لإنشاء مخططات هيكلية وخرائط صفحات ومخططات تدفق بسيطة.

أولًا: ما المقصود بالتخطيط وهيكل الموقع؟

التخطيط هو تحديد ما ينبغي أن يقدمه الموقع وكيف سيعمل قبل البدء في تنفيذه. أما هيكل الموقع فهو تنظيم صفحاته وأقسامه والعلاقات بينها. ومن أمثلة عناصر الصفحة الشائعة: رأس الصفحة الذي يضم اسم الموقع أو شعاره، وقائمة التنقل، ومنطقة المحتوى الرئيسي، والشريط الجانبي عند الحاجة، وتذييل الصفحة الذي قد يحتوي على معلومات الاتصال والروابط المهمة.

ثانيًا: مراحل التخطيط قبل البرمجة

1. تحديد الهدف والجمهور: تحديد سبب إنشاء الموقع ومن سيستخدمه؛ فموقع متجر إلكتروني يختلف عن منصة تعليمية أو موقع تعريفي.

2. جمع المحتوى وتنظيمه: كتابة قائمة بالصفحات والمعلومات المطلوبة، ثم تجميع العناصر المتشابهة تحت أقسام واضحة، مثل «الرئيسية» و«الخدمات» و«من نحن» و«اتصل بنا».

3. إعداد خريطة الموقع: رسم الصفحات الأساسية وتوضيح الروابط بينها. تساعد الخريطة على التأكد من أن المستخدم يستطيع الوصول إلى المعلومات المهمة دون خطوات مربكة.

ثالثاً: الرسم التخطيطي والنموذج الأولي

بعد تحديد الصفحات، يمكن رسم مخطط مبسط يوضح أماكن العناصر داخل الصفحة، ويُسمى هذا غالبًا «الإطار الهيكلي» أو Wireframe. الـ يركز هذا الرسم في البداية على الألوان والزخارف، بل على ترتيب المحتوى وأحجام المناطق ومكان الأزرار والقوائم. ويمكن بعد ذلك تطوير نموذج أولي يوضح كيفية الانتقال بين الشاشات قبل كتابة الكود النهائي.

تتيح أداة draw.io إنشاء مخططات باستخدام الأشكال والخطوط والموصلات، كما تدعم تصدير الرسوم بصيغ متعددة مثل PDF وPNG وSVG. وتفيد هذه الإمكانات في توثيق الفكرة ومشاركتها مع زملاء الفريق أو المعلم ومراجعتها قبل التنفيذ.

مثال مبسط: التخطيط لموقع تعليمي

لنفترض أننا نريد إنشاء موقع تعليمي صغير. يمكن أن تتكون خريطة الموقع من الصفحات التالية:

الرئيسية ← المقررات ← تفاصيل المقرر ← الدروس والملفات

ومن القائمة الرئيسية يمكن أيضًا الوصول إلى «عن المنصة» و«اتصل بنا». وفي صفحة تفاصيل المقرر تظهر نبذة عنه، واسم المعلم، وقائمة بالدروس والملفات. يوضح هذا المثال أن الخريطة تجيب عن سؤال: ما الصفحات الموجودة وكيف ترتبط ببعضها؟ بينما يوضح الإطار الهيكلي أين ستظهر القائمة والعناوين والمحتويات داخل كل صفحة.

رابعاً: كيف نستخدم draw.io عملياً؟

1. فتح الموقع https://app.diagrams.net واختيار مكان حفظ الرسم.

2. إنشاء مخطط جديد وإضافة مستطيل لكل صفحة أو قسم.

3. كتابة أسماء الصفحات داخل الأشكال وربطها بخطوط أو أسهم لتوضيح الانتقال بينها.

4. ترتيب العناصر من العام إلى الخاص؛ مثل وضع الصفحة الرئيسية في الأعلى والصفحات الفرعية أسفلها.

5. مراجعة المخطط مع شخص آخر للتأكد من وضوح الأسماء وسهولة الوصول إلى المحتوى، ثم حفظ الملف وتصديره عند الحاجة.

خامساً: فوائد التخطيط المسبق

- وضوح الرؤية: يعرف المطور ما الذي ينبغي إنجازه قبل بدء البرمجة.
- توفير الوقت: اكتشاف النقص أو التكرار في الصفحات مبكرًا يقلل إعادة العمل.
- تحسين تجربة المستخدم: تساعد القوائم والتسميات الواضحة في الوصول إلى المعلومات بسهولة.
- تسهيل التعاون: يستطيع أعضاء الفريق مناقشة مخطط واحد بدلًا من الاعتماد على تصورات مختلفة.
- دعم الصيانة والتطوير: يصبح من الأسهل إضافة صفحات جديدة عندما تكون البنية

الأساسية منظمة.

سادساً: العلاقة بين التخطيط والبرمجة

التخطيط لا يُغني عن البرمجة، بل يوجّهها. بعد اعتماد الخريطة والإطار الهيكلي، يمكن بناء هيكل المحتوى باستخدام HTML، ثم تنسيق الألوان والخطوط والمسافات باستخدام CSS، ثم إضافة التفاعلات باستخدام JavaScript عند الحاجة. وتساعد العناصر الدلالية في HTML، مثل header وnav وmain وsection وfooter، على تقسيم الصفحة إلى أجزاء مفهومة ومنظمة.

ومع ذلك، ينبغي أن يظل التخطيط مرناً؛ فقد تكشف التجربة مع المستخدمين عن حاجة إلى تغيير أسماء الأقسام أو ترتيبها. لذلك من الأفضل مراجعة النموذج الأولي وإجراء تحسينات قبل إطلاق الموقع، ثم اختبار الموقع على الهاتف والحاسوب والتأكد من وضوح النصوص وسهولة التنقل.

الخاتمة

يتضح أن التخطيط ورسم هيكل الموقع خطوة مهمة في تطوير المواقع والمنصات الإلكترونية، لأنه يحول الفكرة العامة إلى صفحات وعلاقات واضحة يمكن مناقشتها وتنفيذها. كما تساعد أدوات مثل draw.io على تمثيل الأفكار بصرياً، بينما توفر خريطة الموقع والإطار الهيكلي تصوراً للمحتوى والتنقل قبل كتابة الكود. وكلما كان التخطيط مناسباً لاحتياجات المستخدمين، أصبح تنفيذ الموقع ومراجعته وتطويره أكثر تنظيماً.

المراجع

1. MDN Web Docs، “Structuring documents”، مرجع تعليمي حول تنظيم صفحات الويب وعناصر HTML الدلالية: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Structuring_content/Structuring_documents

2. draw.io، “The draw.io diagram editor”، دليل البدء واستخدام أدوات الرسم التخطيطي: https://www.drawio.com/docs/getting-started/

3. draw.io، “What are technical diagrams?”، شرح أنواع المخططات واستخداماها في التخطيط والتوثيق: https://www.drawio.com/docs/getting-started/technical-diagrams/

4. draw.io، “Introduction”، دليل المستخدم وطرق إنشاء المخططات وتصديرها: https://www.drawio.com/docs/manual/